

Akıllı Devriye Robotu

ROS 2 Jazzy ve Gazebo Harmonic ile Otonom Güvenlik Robotu

Simülasyonu

PROJE TANIMI VE AMAÇ

- ROS 2 tabanlı, 6 waypoint üzerinden sürekli devriye atan otonom mobil robot simülasyonu.
- Kasa Odası ve Sunucu Odası gibi kritik yasak bölgelerin (Restricted Zones) 7/24 kesintisiz izlenmesi.
- Yasaklı bölgede 5 saniyeden uzun süre kalan nesneleri tespit etme ve otomatik alarm tetikleme algoritması.
- Dinamik durum kontrolü ile tehdit anında olay yerine hızlı intikal (0.6 m/s) ve durum analizi.



KULLANILAN TEKNOLOJİLER



ROS 2 Jazzy Jalisco

Güçlü middleware ve donanım soyutlaması. Node'lar arası publish/subscribe mimarisi ile gerçek zamanlı, güvenilir ve eşzamanlı veri iletişimi sağlar.



Gazebo Harmonic

Gelişmiş fizik motoru. Gerçek dünya dinamiklerini yansıtan endüstriyel depo ortamı ve yüksek doğruluklu sensör (LiDAR, Odometri, Kamera) simülasyonu.



Python

Devriye kontrolü, yasak bölge izleme, nesne oluşturma ve alarm yönetimi node'larının geliştirilmesi

DAĞITIK SİSTEM MİMARİSİ

Sensör ve Navigasyon Katmanı

Donanımdan (simüle edilmiş) alınan LiDAR ve Odometri verileri, Nav2 (Navigation 2) yığını tarafından işlenir. Bu katman; haritalama, yerelleştirme (AMCL), global ve lokal rota planlaması ile dinamik engellerden kaçınma işlemlerini otonom olarak gerçekleştirir.

Karar ve Güvenlik Katmanı

Sistemin beynini oluşturan özel geliştirilmiş node'lar (patrol_node, zone_monitor), ROS 2 Publish/Subscribe ve Action/Service mimarisini kullanarak anlık verileri işler. İhlal tespiti yapıldığında üst düzey acil durum kararlarını alıp navigasyon katmanına iletir.

ROS 2 DÜĞÜM (NODE) YAPISI



patrol_node

Robotun ana devriye döngüsünü yönetir. Önceden belirlenmiş 6 waypoint noktasını Nav2 Action Server'a gönderir ve robotun standart hız profilini kontrol eder.



zone_monitor

LiDAR ve TF (Transform) verilerini çapraz kontrol ederek Kasa ve Sunucu odalarını tarar. Bölgede bir nesne tespit edilirse 5 saniyelik zamanlayıcıyı başlatır ve ihlal durumunda sinyal üretir.



object_spawner

Simülasyon testleri için kontrollü nesne (örneğin izinsiz bir koli veya kişi simetrisi) oluşturur. Yasak bölgelere dinamik olarak obje yerleştirerek sistemin tepkisini ölçmeyi sağlar.



alert_manager

Alarm durumlarının merkezi koordinatörüdür. İhlal onaylandığında robotun hızını anlık olarak 0.3 m/s'den 0.6 m/s'ye çıkarır ve devriyeyi kesip hedef alana yönlendirir.

OTONOM MÜDAHALE SENARYOSU

1. Normal Devriye

Robot, harita üzerindeki 6 waypoint arasında standart güvenlik prosedürü olan 0.3 m/s hızla devriye gezer.



2. İhlal Tespiti

Yasak bölgede (Kasa/Sunucu Odası) izinsiz bir nesne tespit edilir. 5 saniye kuralı aşıldığında alarm tetiklenir.



3. Hızlı İntikal

Sistem Acil Durum moduna geçer. Robot hızı 0.6 m/s'ye yükseltilir ve mevcut rotayı bırakıp olay yerine yönelir.



4. İnceleme & Dönüş

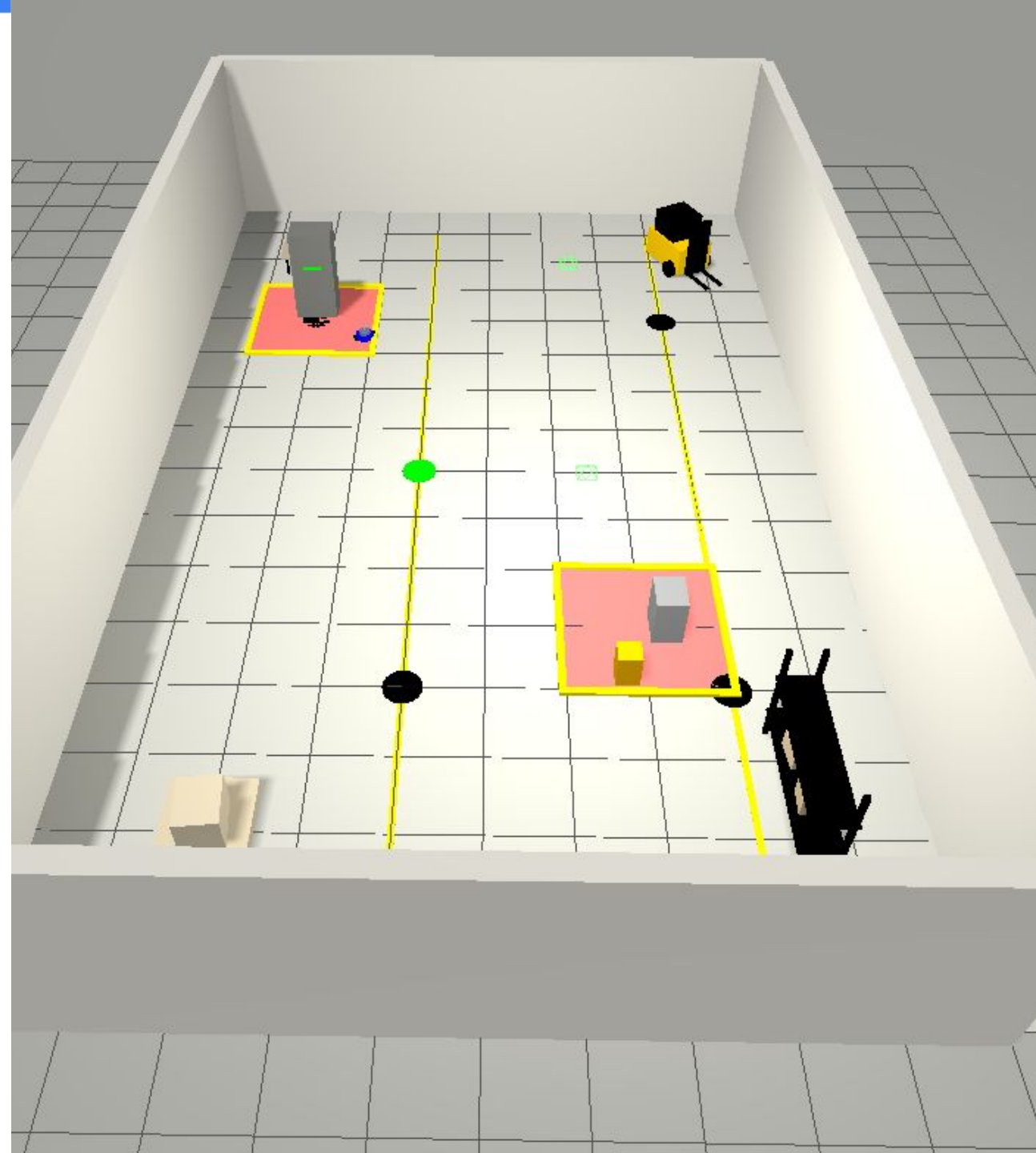
Olay yerine varan robot, 3 saniye boyunca alanı analiz eder. Tehdit kalktığında normal devriye döngüsüne geri döner.



GERÇEKÇİ DEPO ORTAMI

Gazebo Harmonic üzerinde tasarlanan simülasyon ortamı, modern bir lojistik deponun tüm fiziksel zorluklarını barındıracak şekilde modellenmiştir. Ortam içerisinde forkliftler, endüstriyel raflar, kutular, paletler ve güvenlik masası gibi statik engeller yer almaktadır.

Sunucu Odası (Server Rack) ve **Kasa (Vault)** özel kırmızı yasak alanlar olarak haritalandırılmış olup, yeşil ve mavi izler robotun takip ettiği waypoint rotasını temsil etmektedir. Bu yapı, sensörlerin köşelerde ve dar alanlarda nasıl tepki verdiğini test etmek için idealdir.



KAZANIMLAR VE SONUÇ

Bu simülasyon projesi, ROS 2'nin endüstriyel güvenlik alanındaki potansiyelini ve esnekliğini net bir şekilde kanıtlamaktadır. Tam otonom bir sistemin kritik altyapıları koruma becerisi test edilmiştir.

Olay tabanlı programlama, gerçek zamanlı sensör verilerinin (LiDAR, Kamera, TF) işlenmesi, Nav2 entegrasyonu ve karmaşık durumlarda otonom karar verme yeteneği konularında derinlemesine pratik tecrübe edinilmiştir. Sistem mimarisi, gerçek dünyadaki depo ve tesis güvenliği ihtiyaçlarına doğrudan uyarlanabilir niteliktedir.



Teşekkürler

Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.